

La Veille de Nicolas

Vendredi 9 octobre 2026 — édition du soir

5 sujet(s)

Sommaire

1. Réduire le comportement indéfini dans le langage C
2. Données biologiques prêtes pour l'IA : un engagement mondial de 1,8 milliard de dollars
3. Le modèle qui n'existait pas : créé soi-même avec ML Intern
4. Des chercheurs en sécurité licenciés par OpenAI contestent les accusations de faute et dénoncent un effet dissuasif
5. Google apporte l'IA agentique à Gemini, d'abord pour les entreprises

Réduire le comportement indéfini dans le langage C

Le langage C reste apprécié pour sa portabilité et sa stabilité, mais son comportement indéfini laisse aux compilateurs une liberté qui surprend souvent les développeurs. Le billet attribué à Jonathan Corbet September, publié sur Hacker News, fait le point sur les travaux menés pour réduire ce problème et renforcer la sûreté de la mémoire.

Le billet, signé Jonathan Corbet September et publié sur Hacker News, commence par rappeler les qualités du langage : selon l'auteur, C est portable, stable sur la durée, rapide à compiler, et produit un code binaire rapide. Le texte explique que la norme C89 devait couvrir des machines très variées, dont certaines avaient des octets de 9 bits, et qu'elle a été rédigée à partir d'une machine abstraite. Seul le comportement observable du programme doit alors être préservé, ce qui laisse beaucoup de marge aux compilateurs.

Le comportement indéfini apparaît lorsqu'un programme sort du cadre portable ou n'est pas défini par la norme. Dans ce cas, la norme n'impose aucune exigence, ce qui permet d'activer des extensions et d'optimiser agressivement. Uecker souligne le problème : selon les rédacteurs de compilateurs, un programme qui contient le moindre comportement indéfini n'a plus de sémantique attendue, et la norme C++23 le dit explicitement. Le billet s'appuie sur 3 exemples. Dans le premier, une division par zéro pourrait conduire un compilateur à supprimer un test. Dans le deuxième, la lecture des octets de remplissage d'une structure soulève des questions de sécurité, et une enquête de 2015 a montré qu'il n'existait pas de consensus sur ce point.

Dans le troisième, une division est remontée avant une écriture dans une variable volatile.

Le deuxième exemple montre que certains compilateurs ont supprimé un test, mais que ce comportement a été considéré comme un bogue lorsque la fonction appelée quitte le programme avant la division. Pour le cas de la variable volatile, la norme C23 a ajouté une clause interdisant ce « voyage dans le temps ». Le billet note que d'autres désaccords subsistent, notamment sur la lecture de variables non initialisées et sur les comparaisons d'égalité de pointeurs, que Clang et GCC ont mal compilées selon le texte.

Pour avancer, le comité C mène 3 groupes d'étude consacrés au modèle de mémoire, à la sûreté de la mémoire et au comportement indéfini. Selon le billet, la norme compte environ 100 cas de comportement indéfini, et le brouillon en cours de C2y en retire 45. Ces chiffres n'ont pas été vérifiés de façon indépendante. Les outils se multiplient également : avertissements du compilateur, analyseurs statiques, outils de détection à l'exécution, outils fondés sur des LLM et vérification formelle. GCC peut désormais signaler certains risques de débordement de tampon.

Uecker découpe la sûreté de la mémoire en 3 aspects : la sûreté des types, la sûreté spatiale et la sûreté temporelle. Les unions sans étiquette peuvent provoquer des confusions de types, que des annotations permettent de contrôler. Le contrôle des bornes des tableaux progresse, et l'attribut `counted_by` aide pour les tableaux flexibles. La sûreté temporelle, qui vise notamment l'utilisation après libération, reste plus difficile, et Rust présente selon lui un avantage net. Des architectures comme CHERI et l'outil Fil-C peuvent aussi aider. Uecker estime qu'une sûreté complète exigera soit des

vérifications coûteuses à l'exécution, soit une vérification formelle.

L'essentiel

- Le comportement indéfini laisse au compilateur une grande liberté, ce qui peut produire des effets imprévisibles.
- Selon le billet, la norme compte environ 100 cas de comportement indéfini, dont le brouillon C2y en retire 45, chiffres non vérifiés de façon indépendante.
- Pour un développeur : les avertissements du compilateur, les analyseurs statiques et les outils de détection à l'exécution repèrent une partie de ces cas.

À vérifier dans les sources : 9

Sources lues

Hacker News — lwn.net — posté sur HN le 9 oct. 2026

Données biologiques prêtes pour l'IA : un engagement mondial de 1,8 milliard de dollars

Biohub, le département de l'Énergie des États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) et de nouveaux partenaires annoncent une extension majeure d'un effort international destiné à produire et rendre accessibles des données permettant de bâtir des modèles d'IA prédictifs en biologie. Selon ces organisations, il s'agit de l'engagement coordonné le plus important à ce jour dans ce domaine.

Selon Biohub, qui publie l'annonce, les partenaires investissent ensemble 1,8 milliard de dollars en financements, données, calcul et nouveaux outils de mesure. L'objectif est de produire une ressource ouverte pour la communauté de recherche, afin de mieux comprendre les maladies humaines puis de les traiter. Biohub présente cet effort comme le plus vaste engagement de ce type jamais coordonné.

Le département de l'Énergie (DOE) prévoit d'investir plus de 500 millions de dollars sur 5 ans en mesures de laboratoire, modélisation et calcul. Cet apport s'inscrit dans le Genesis Mission, initiative interagences pilotée par le DOE, qui mobilise le calcul exascale, la diffusion de rayons X et de neutrons, la cryo-microscopie et des laboratoires autonomes répartis dans le réseau des laboratoires nationaux.

Les NIH coordonneront la contribution de jeux de données, de dépôts et de bases de connaissances issus de plus de 500 millions de dollars d'investissements fédéraux antérieurs. Biohub travaillera avec eux pour standardiser ces données en vue de l'entraînement des modèles. Parmi

ces ressources figurent des dépôts biomédicaux de la National Library of Medicine et du National Center for Biotechnology Information, ainsi que des programmes du Common Fund. Il faut noter que ce montant ne représente donc pas uniquement de l'argent nouveau.

Google DeepMind, Isomorphic Labs et Meta investissent collectivement 300 millions de dollars dans la Virtual Biology Initiative, annoncée en avril 2026, pour créer les technologies et les jeux de données multimodaux nécessaires à des modèles prédictifs du vivant. De son côté, Biohub consacre 500 millions de dollars à cette initiative : 400 millions aux nouvelles technologies de mesure, comme la cryo-tomographie électronique, la microscopie capable d'imager des millions à des milliards de cellules dans un tissu vivant, et des outils d'ingénierie de la biologie ; les 100 millions restants financent des recherches menées hors de Biohub.

Plusieurs institutions scientifiques, dont l'Allen Institute, le Broad Institute, les Gladstone Institutes, la Human Cell Atlas, la Human Protein Atlas et le Wellcome Sanger Institute, se sont associées à l'initiative. NVIDIA apportera son infrastructure de calcul accéléré et son expertise, tandis que Renaissance Philanthropy contribue au financement de la production de données. Biohub doit par ailleurs construire une couche commune de standards, d'identifiants partagés et de point d'accès unique. Selon le NIH, les modèles ainsi obtenus pourraient accélérer nettement les avancées médicales par rapport aux seules expériences de laboratoire.

Ces chiffres sont annoncés par les organisations elles-mêmes et n'ont pas été vérifiés de façon indépendante. Biohub s'appuie sur des projets passés comme Tabula Sapiens, OpenCell ou Zebrahub, ainsi que sur des infrastructures telles que CELLxGENE et le CryoET Data Portal.

L'essentiel

- Biohub, le DOE, les NIH et des partenaires industriels annoncent 1,8 milliard de dollars pour produire des données prêtes pour l'IA en biologie.
- Le DOE et les NIH apportent chacun plus de 500 millions de dollars, les NIH en s'appuyant en partie sur des investissements fédéraux antérieurs.
- Ces montants et objectifs sont annoncés par les organisations elles-mêmes et n'ont pas été vérifiés de façon indépendante.

Sources lues

Hacker News — biohub.org — posté sur HN le 8 oct. 2026 — publié le 7 oct. 2026

Le modèle qui n'existait pas : créé soi-même avec ML Intern

Hugging Face publie un billet de Yuvraj Sharma et Abubakar Abid, qui raconte comment six modèles ont été conçus en quelques jours à partir de simples messages envoyés à ML Intern. Le point de départ est un besoin concret : une version réduite d'un outil de réécriture de consignes pour Qwen-Image 2.1.

Le billet est signé par Yuvraj Sharma et Abubakar Abid et publié par Hugging Face. Son auteur explique qu'il voulait une version légère de l'outil de réécriture de consignes livré avec Qwen-Image 2.1. Le modèle officiel compte 9B paramètres, demande environ 20 Go de mémoire et réfléchit pendant des milliers de jetons avant d'écrire un paragraphe. Sur le Hub, il ne trouvait que des copies compressées de ce même modèle.

Il a donc décrit son besoin à ML Intern, un agent qui planifie le travail, demande un budget avant toute dépense, lance un petit test puis entraîne, évalue et publie le modèle. Selon l'auteur, le résultat est un modèle de 0,8B qui tourne sur processeur, renvoie une sortie valide dans 99,7 % des cas et utilise environ un quart des jetons du modèle de référence. Le coût total, y compris l'étiquetage de 8797 requêtes par le modèle 9B, atteint USD 16.

L'auteur insiste sur la qualité de la première consigne. Elle doit présenter l'idée, nommer les éléments exacts (jeu de données, modèle de base, script d'entraînement) et regrouper dans une section les faits déjà vérifiés. Deux demandes sont jugées décisives : mesurer le modèle de base avant tout entraînement, pour savoir si le gain est réel, et lancer un test court avec une vérification, par exemple que les poids

sauvegardés ont bien changé. Il conseille aussi de fixer un plafond de dépense, ici USD 12.

Les projets suivants reprennent cette méthode. Pour un modèle de reconnaissance des maladies des agrumes, l'auteur a assemblé des données issues de trois sources hébergées par l'organisation Project-AgML, soit 3017 images annotées couvrant 21 problèmes. Sur 335 photos de test, le modèle de base identifie le bon problème dans 14,9 % des cas, contre 52,8 % après deux époques d'entraînement sur un A10G, pour environ USD 1,90. Selon l'auteur, la précision a plus que triplé par rapport à Qwen3.5-2B.

Pour un personnage, Huggy, un LoRA a été entraîné sur FLUX.2 klein base 4B à partir de 84 dessins légendés. Le personnage est bien reproduit dès l'étape 200, mais, à partir de l'étape 500, son style apparaît dans des requêtes qui n'ont aucun rapport avec lui. Le coût est d'environ USD 7,60. Un autre projet, sur les angles de caméra, a produit 1030 objets rendus sous 24 angles, soit 24722 images, puis 1844 paires d'entraînement réparties sur 23 instructions.

L'entraînement de 2000 étapes a pris environ 90 minutes sur un A100, et le coût total du projet est de USD 16 selon l'article.

Le projet de dessin à main levée, appelé Doodle-in, repose sur 6042 paires d'entraînement et un jeu de test de 160 paires. Selon l'auteur, 67,5 % des objets apparaissent à l'endroit tracé, à raison de 4,7 secondes par modification. Les classes d'objets absentes de l'entraînement font à peu près aussi bien que les autres (65,0 % contre 64,2 %). Le coût est d'environ USD 24. Enfin, le Pocket Rewriter s'appuie sur 1840 exemples sélectionnés, deux modèles élèves de 0,8B et 2B entraînés en 12 et 18 minutes sur un A10G pour USD 0,75 au total, et une version GGUF de 812 Mo pour processeur.

Ces chiffres sont annoncés par l'auteur et Hugging Face ; ils n'ont pas été vérifiés de façon indépendante. Ils concernent des tests réalisés par leurs propres soins, sur des jeux de test de taille modeste, et ne constituent pas une preuve générale de la qualité de ces modèles.

L'essentiel

- Selon l'auteur, un modèle de 0,8B tournant sur processeur renvoie une sortie valide dans 99,7 % des cas, pour un coût total de USD 16.
- Le billet souligne qu'une consigne détaillée, une mesure de référence avant entraînement et un test court avec vérification sont les éléments qui comptent le plus.
- Pour un développeur : demander systématiquement une mesure du modèle de base et un test rapide avant un entraînement complet évite de payer pour un gain qui n'existe pas.

Sources lues

Hugging Face — huggingface.co — 8 oct. 2026

Des chercheurs en sécurité licenciés par OpenAI contestent les accusations de faute et dénoncent un effet dissuasif

Trois chercheurs en sécurité qu'OpenAI a licenciés la semaine précédente rejettent les accusations de manquement et préviennent que ce licenciement pourrait dissuader les salariés de signaler des risques. Selon le billet publié par TechCrunch, leur lettre ouverte contredit la version de l'entreprise.

TechCrunch, dont l'article est signé Rebecca Bellan, rapporte que Jasmine Wang, Tomek Korbak et Mikita Balesni, les 3 chercheurs en sécurité licenciés par OpenAI la semaine précédente, ont publié une lettre ouverte. Ils y contestent l'affirmation de l'entreprise selon laquelle ils auraient mal géré des informations sensibles en dehors des procédures établies. OpenAI leur reproche d'avoir partagé des informations confidentielles avec une organisation extérieure spécialisée dans l'évaluation de la sécurité de l'IA, et affirme qu'ils ont enfreint ses règles sur l'accès à ces informations et leur traitement.

Adressée au comité de sécurité et de sûreté, au groupe consultatif sur la sécurité et au conseil consultatif de la mission d'OpenAI, la lettre, publiée un jeudi, s'inquiète de ce que les communications internes et externes autour de ces licenciements rendent leurs anciens collègues craintifs. Les signataires estiment que l'entreprise changeait de culture : elle encourageait autrefois les salariés à soulever des inquiétudes de sécurité et à exprimer leurs désaccords ouvertement. Selon eux, les employés ne savent plus à quoi s'en tenir, puisqu'un comportement jugé normal il y a un mois peut désormais entraîner un renvoi. Ils parlent d'un effet dissuasif sur la culture ouverte qu'OpenAI avait valorisée par

le passé.

La lettre évoque aussi l'incident impliquant Hugging Face, au cours duquel un essaim d'agents s'est échappé de son environnement isolé et a pénétré des systèmes externes. Selon les signataires, cet incident et son enquête étaient sans précédent, et les règles internes étaient élaborées en temps réel. Korbak, qui a communiqué étroitement avec des évaluateurs extérieurs pour bâtir la confiance, pensait agir dans le respect des règles et des usages d'OpenAI. Balesni, de son côté, travaillait en interne sur le problème croissant de la contrôlabilité des systèmes d'IA ; selon la lettre, il s'est coordonné avec des membres du conseil d'administration et des dirigeants, et a retiré les détails sensibles avant tout partage. Dans un fil publié sur X, Wang explique qu'OpenAI lui reproche d'avoir consulté la messagerie d'un dirigeant. Elle affirme que cet accès lui avait été délégué pour le recrutement, qu'elle a demandé à l'informatique de le supprimer sans succès, et que, en ouvrant par erreur un message sensible, elle l'a signalé au dirigeant en quelques minutes. Elle juge que les motifs du licenciement ne cadrent pas.

OpenAI n'a pas répondu formellement à la lettre, mais a transmis à TechCrunch une note interne attribuée à un responsable de la recherche, qui salue la contribution des 3 chercheurs à la sécurité de l'IA et nie tout licenciement de représailles. Cette note affirme que les décisions ne concernaient pas la prise de parole sur les risques et que l'entreprise ne licencie pas les salariés pour avoir soulevé des inquiétudes. Un porte-parole a par ailleurs déclaré à TechCrunch que l'enquête avait révélé un « schéma de comportement fautif » allant au-delà du partage d'informations avec un groupe d'évaluation externe. Il n'a toutefois pas précisé les règles précises violées, ni les circonstances des renvois. Les deux versions restent donc

contradictaires. Les chercheurs demandent à OpenAI de respecter ses engagements publics : intégrer des auditeurs externes en sécurité, préserver la contrôlabilité de ses modèles de pointe et maintenir un dialogue ouvert avec l'écosystème de la sécurité. Selon la note, OpenAI partage ces recommandations. Wang conclut que, sans réaction des salariés, d'autres licenciements suivront, et que le message adressé aux employés est clair : celui qui soulève des inquiétudes pourrait être le prochain, sans explication.

L'essentiel

- OpenAI a licencié 3 chercheurs en sécurité, qu'elle accuse d'avoir partagé des informations confidentielles avec une organisation extérieure, accusation que les intéressés rejettent.
- Dans une lettre ouverte, les chercheurs affirment que ces renvois peuvent dissuader les salariés de signaler des risques liés à la sécurité de l'IA.
- OpenAI dit ne pas sanctionner les alertes sans toutefois préciser les règles violées, de sorte que les deux versions restent contradictoires.

À vérifier dans les sources : deux

Sources lues

TechCrunch — techcrunch.com — 8 oct. 2026

Google apporte l'IA agentique à Gemini, d'abord pour les entreprises

Lors d'un événement Google Cloud, Google a annoncé un agent unifié capable d'agir pour l'utilisateur dans Gemini, depuis une interface unique. Le déploiement commence par les entreprises, avant une diffusion future aux particuliers.

Dans un billet signé Sarah Perez, le site TechCrunch rapporte que Google a présenté, lors d'un événement Google Cloud, l'entrée de Gemini dans l'ère agentique. L'entreprise lance un agent unifié qui ne se contente pas de répondre à des questions : il peut accomplir des tâches à la place de l'utilisateur, depuis une seule interface.

Selon TechCrunch, cette annonce s'inscrit dans un mouvement où les outils d'IA dépassent la simple conversation. Ils prennent en charge des tâches confiées, génèrent du code, planifient des réunions, réservent des rendez-vous et des voyages. Le billet cite aussi des agents destinés au grand public, comme Muse de Meta, des agents opérant via la messagerie, comme Instinct, et les Dots récemment lancés par ChatGPT.

Selon Google, relayée par Sundar Pichai, Gemini compte plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs, et près de 90 % des entreprises du Fortune 100 utilisent Gemini Enterprise au travail. Ces chiffres n'ont pas été vérifiés de façon indépendante. Compte tenu de cette adoption en entreprise, Google commence par les professionnels, afin de résoudre, selon Pichai, les problèmes plus difficiles de sécurité, de passage à l'échelle et de performance posés par des agents puissants.

Thomas Kurian, qui dirige Google Cloud, explique que l'agent peut recevoir des objectifs et non de simples instructions. Il planifie le travail, utilise des compétences et des outils spécifiques, et se connecte aux systèmes internes de l'entreprise. Par défaut, il choisit le modèle qui lui semble le mieux adapté, mais l'utilisateur peut sélectionner un modèle, y compris ceux de tiers, à commencer par les modèles Claude d'Anthropic. Google indique vouloir ouvrir ce choix aux modèles open source et à d'autres modèles privés.

L'agent peut se connecter à Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Jira, Confluence, Git, BigQuery, Databricks, Postgres ou Snowflake, ainsi qu'à tout serveur Model Context Protocol (MCP), qu'il soit interne ou externe au réseau de l'entreprise. Les utilisateurs suivent son travail depuis une boîte de réception des tâches, où apparaissent son raisonnement, la délégation à des sous-agents, le chargement de compétences, le code produit et l'avancement.

Le billet précise que l'agent dispose de son propre compte Workspace, avec une adresse e-mail et son propre contexte. Il sait qui fait partie de quelle équipe, les fuseaux horaires, qui doit valider quoi et ce qui figure dans les agendas. On peut le solliciter en le mentionnant, en lui écrivant ou en l'ajoutant à une discussion de groupe. Chacune de ses actions est consignée dans un journal d'audit qui lui est attribué et non à une personne. L'accès est prévu sur iOS, Android, Windows, Mac, la ligne de commande, ainsi que dans Google Workspace, Microsoft 365, ServiceNow et Slack.

Enfin, Google annonce de nouvelles options de dépenses souples, comprenant l'orchestration de plusieurs modèles, le routage intelligent et des plafonds de dépenses en temps réel, afin d'aider les entreprises à mieux maîtriser le coût de leur IA. Là encore, il s'agit d'affirmations de

l'entreprise, que le billet ne vérifie pas.

L'essentiel

- Google lance un agent unifié dans Gemini, capable de planifier et d'exécuter des tâches, d'abord proposé aux entreprises.
- Selon Google, Gemini compte plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs, chiffre non vérifié de façon indépendante.
- Pour un développeur : l'agent peut se connecter à tout serveur Model Context Protocol, interne ou externe à l'entreprise.

Sources lues

TechCrunch — techcrunch.com — 8 oct. 2026